



ใบงานที่ 14 เส้นสนามไฟฟ้า

และสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ คู่กับ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สมบัติของเส้นสนามไฟฟ้า และขั้นตอนหาสนามลัพธ์

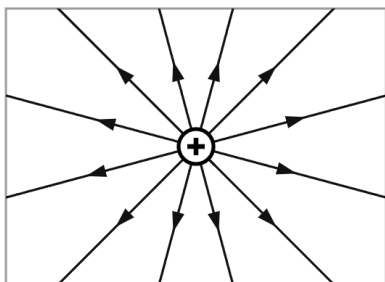
- เส้นสนามเป็นเส้นสมมติ ทิศของสนาม ณ จุดหนึ่งคือแนวสัมผัสของเส้นสนาม ·

เส้นออกจากประจุบวกและเข้าหาประจุลบ · เส้นสนามไม่ตัดกัน · บริเวณที่เส้นชิดกัน สนามเข้ม

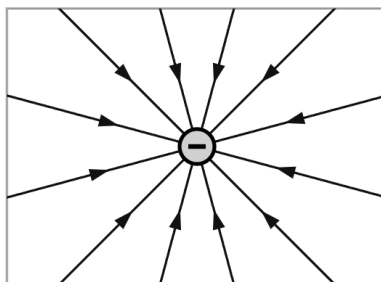
- แผ่นประจุขนาน: เส้นตรงขนานห่างเท่ากัน คือสนามสม่ำเสมอ · ตัวนำปลายแหลม: เส้นหนาแน่นที่ปลาย (หลักการของสายล่อฟ้า)

- หาสนามลัพธ์: 1) วาดรูปกำหนดแกน 2) หา $E = k|Q|/r^2$ ของแต่ละประจุ 3) ระบุทิศ (ออกจาก + เข้าหา -) 4) แยก E_x E_y แล้วรวม 5) $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$ และ $\tan \theta = E_y/E_x$

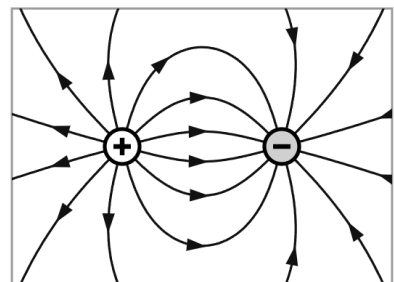
รูปแบบเส้นสนามไฟฟ้า: ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ ไม่ตัดกัน เส้นชิดกันแสดงว่าสนามเข้ม



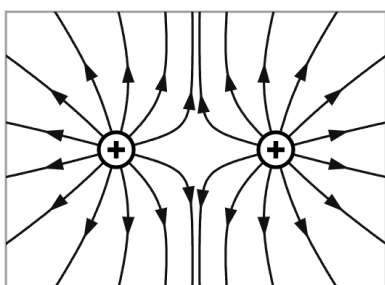
1) จุดประจุบวก



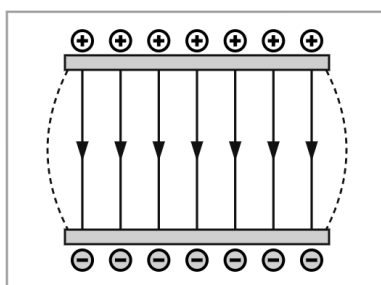
2) จุดประจุลบ



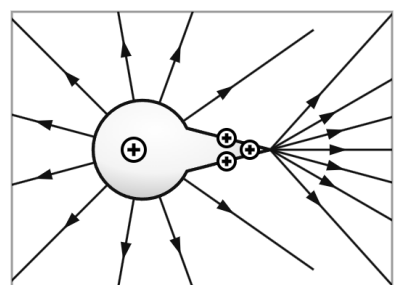
3) ประจุบวกกับประจุลบ (ไดโพล)



4) ประจุบวกสองตัว



5) แผ่นประจุขนาน: สนามสม่ำเสมอ



6) ตัวนำปลายแหลม: หนาแน่นที่ปลาย

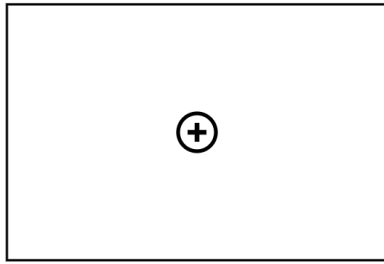
ตอนที่ 1 อุ่นเครื่อง ทบทวนแผนที่ 13 (Think 1 นาที · Pair · Share)

- 1.1 L1 · E3 ประจุ +5.0 nC วางในสนามไฟฟ้า ถูกแรง 1.5×10^{-4} N ทิศใด สนามไฟฟ้ามีขนาดและทิศอย่างไร

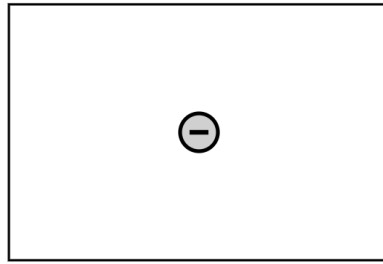
- 1.2 L2 · E3 จุดประจุ +9.0 nC สนามที่ระยะ 0.10 m และ 0.30 m มีขนาดเท่าใด

ตอนที่ 2 สังเกตเมล็ดพีชในน้ำมัน (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 14 แท็บ 01) แล้ววาดเส้นสนาม

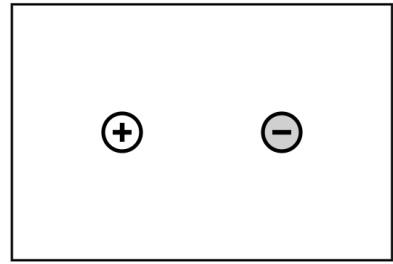
วาดเส้นสนามอย่างน้อย 8 เส้นในแต่ละกรอบ ใส่ลูกศรบอกทิศทุกเส้น ระวังไม่ให้เส้นตัดกัน



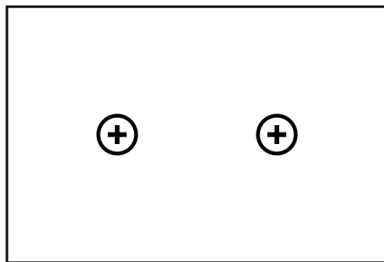
1) จุดประจุบวก



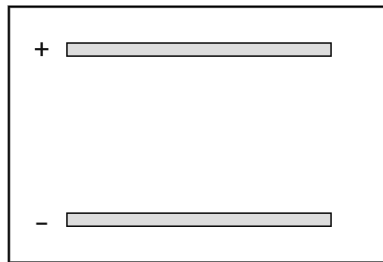
2) จุดประจุลบ



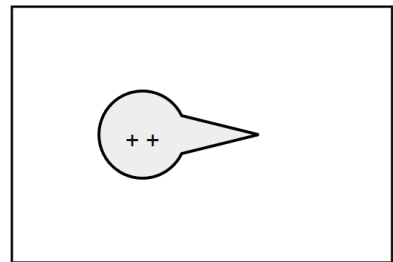
3) ไดโพล (+ กับ -)



4) ประจุบวกสองตัว



5) แผ่นประจุขนาน



6) ตัวนำปลายแหลม (มีประจุบวก)

- 2.1 **L1 · E3** เส้นสนามระหว่างแผ่นประจุขนาน (กรอบ 5) มีลักษณะอย่างไร และบอกอะไรเกี่ยวกับสนามระหว่างแผ่น

- 2.2 **L2 · E3** ในกรอบ 4 ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุบวกสองตัวไม่มีเส้นสนามผ่าน สนามที่จุดนั้นเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

ตอนที่ 3 สมบัติของเส้นสนาม

- 3.1 **L2 · E3** เหตุใดเส้นสนามไฟฟ้าสองเส้นจึงไม่ตัดกัน

- 3.2 **L2 · E3** เส้นสนามไฟฟ้าจากจุดประจุเดี่ยวที่ระยะ 0.10 m และ 0.30 m สนามที่จุดใกล้เข้มกว่าจุดไกลกี่เท่า และเส้นสนามบริเวณใดหนาแน่นกว่า

- 3.3 **L2 · E3** บริเวณใดของตัวนำปลายแหลมมีสนามเข้มที่สุด และนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

--	--	--	--	--

ตอนที่ 4 สนามลัทธิจากประจุหลายตัว (จับคู่ · เรียง L2 → L4 · $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

- 4.1 **L2 · E3** ที่ระยะ 0.20 m จากจุดประจุ Q วัดสนามไฟฟ้าได้ $4.5 \times 10^4 \text{ N/C}$ ทิศชี้เข้าหาประจุ จงหาประจุ Q และสนามที่ระยะ 0.40 m

- 4.2 **L3 · E3** ประจุ $+3.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ $-4.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ (0, 0.40 m) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัทธิที่จุดกำเนิด

--

สนามที่จุดกำเนิดจาก	ขนาด E (N/C)	ทิศ	E_x (N/C)	E_y (N/C)
$+3.0 \mu\text{C}$				
$-4.0 \mu\text{C}$				
รวม				

$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \dots\dots\dots \tan \theta = \dots\dots\dots \theta = \dots\dots\dots$ วัดจากแกน $\dots\dots\dots$ ไปทางแกน $\dots\dots\dots$

- 4.3 **L3 · E3** ประจุ $+2.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ $+2.0 \mu\text{C}$ อีกตัวอยู่ที่ (0, 0.30 m) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัทธิที่จุดกำเนิด

- 4.4 **L4 · E3** ประจุ $+2.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ (-0.10 m, 0) และประจุ $-2.0 \mu\text{C}$ อยู่ที่ (+0.10 m, 0) จงหาสนามไฟฟ้าลัทธิที่จุด (0, 0.10 m) ซึ่งอยู่บนเส้นแบ่งครึ่งระหว่างประจุทั้งสอง

--	--	--	--	--

ตอนที่ 5 ฝึกเพิ่มหลังคาบ (L4 → L5)

- 5.1 **L4 · E3** ถ้าเปลี่ยนประจุที่ $(+0.10 \text{ m}, 0)$ ในข้อ 4.4 เป็น $+2.0 \mu\text{C}$ สนามลัทธิที่จุด $(0, 0.10 \text{ m})$ เปลี่ยนเป็นเท่าใดและมีทิศใด เทียบกับข้อ 4.4

- 5.2 **L5 · E3** (โบนัส) ประจุ $+1.0 \mu\text{C}$ วางที่มุมทั้งสี่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 0.20 m สนามที่จุดศูนย์กลางเป็นเท่าใด และถ้าเปลี่ยนประจุที่มุมหนึ่งเป็น $-1.0 \mu\text{C}$ สนามที่จุดศูนย์กลางมีขนาดและทิศอย่างไร

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
